Ministère d'Enseignement
Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Technologie
Université de Sfax
Faculté des Sciences de Sfax

وزارة التعليـــم العالـــي
و البحث العلمي و التكنولوجيا
جامعة صفا قس
كلية العلوم بصفاقس

Proposition d'un Sujet de Mastère MRSI

(Date limite de dépôt : le 28 janvier 2026)

Titre du sujet : Framework Agentique pour l'analyse et la remédiation des Mis-configurations IaC.

Encadreur : Hala Bezine

Mots clés : Système RAG, misconfigurations IaC, framework agentique.

Description du sujet : Même avec une bonne recherche d'information, un système RAG standard reste un simple "répondeur". Il fournit des conseils de sécurité sans pouvoir vérifier par lui-même s'ils sont corrects, applicables ou s'ils sont capables vraiment de résoudre le problème. Pour la sécurité des infrastructures, cette absence de vérification est un risque majeur. Il faut donc faire évoluer le système vers un agent actif et critique. La problématique devient : comment transformer ce système en un assistant capable non seulement de proposer une solution, mais aussi de la remettre en question, de la vérifier en utilisant des outils de sécurité spécialisés, et de fournir finalement un correctif concret et validé que le développeur peut utiliser directement ? L'objectif est de passer d'une aide informative à un véritable collaborateur technique de confiance.

Travail demandé :

1. **Mettre en place un mécanisme de validation des réponses**
   Concevoir une boucle d'auto-vérification permettant de confirmer que les recommandations de sécurité générées sont correctes, applicables au code IaC analysé et réellement efficaces pour réduire les risques.
2. **Développer des mécanismes de remédiation avancés au-delà de CRAG**
   Aller au-delà des approches de correction basées uniquement sur la récupération d'information, en introduisant des stratégies de correction itératives, critiques et contextualisées.
3. **Intégrer des outils de sécurité spécialisés pour une validation externe**
   Exploiter des outils métiers tels que Checkov et d'autres scanners IaC afin de vérifier automatiquement les correctifs proposés et d'assurer une validation croisée indépendante du modèle de langage.
4. **Générer des corrections actionnables et directement exploitables**
   Produire des patches de code IaC sécurisés, prêts à être utilisés par les développeurs, accompagnés d'explications techniques claires justifiant les choix de remédiation.

Bibliographie :

1 Yao, S., et al. (2024). "CRAG: Comprehensive Retrieval Augmented Generation". arXiv:2401.15884.

2 Asai, A., et al. (2023). "Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection". arXiv:2310.11511.

3 Jiang, Z., et al. (2023). "Active Retrieval Augmented Generation". EMNLP.

4 Schick, T., et al. (2023). "Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools". arXiv:2302.04761.

5 Chen, Z., et al. (2023). "Towards Reliable AI for Code Security: Verification Mechanisms for Retrieval-Augmented Systems". ACM CCS Workshop on AI and Security.